פרויקט 1 • אותות אור

כרטיסיית עזר RO

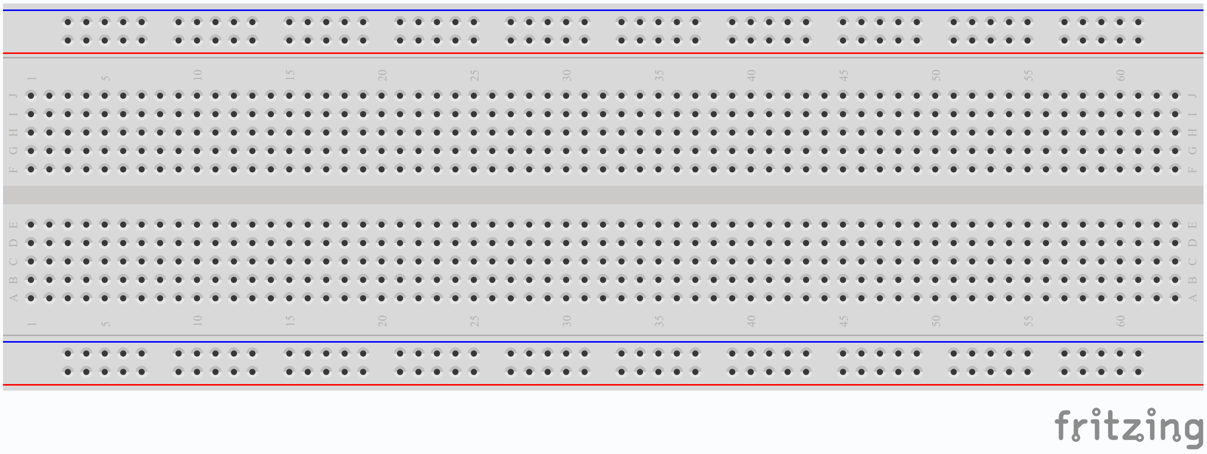
איך עובד ברדבורד

פרויקט 1 • אותות אור

קוראים את הכרטיסייה הזאת לפני הפגישה הראשונה. לא צריך לשנן אותה — משאירים אותה על שולחן העבודה וחוזרים לכל חלק כשנתקעים.

ברדבורד מאפשר לבנות מעגלים חשמליים בלי להלחים. מכניסים את הרגליים של הרכיבים (לדים, נגדים, חוטים) לתוך החורים, והלוח מחבר ביניהם בפנים — בלי כלים. בסוף אפשר להוציא הכל ולהשתמש בחלקים שוב.

בלוח יש ארבעה אזורים



הברדבורד האמיתי. למעלה ולמטה — **מסילות מתח** בצבע אדום וכחול (מסומנות + ו-−). בין לבין — רשת של טורים ממוספרים המופרדים על ידי **מרווח מרכזי**. השורות מסומנות **a–e** בחצי העליון ו-**f–j** בחצי התחתון.

🗺️ breadboard map

```
+  • • • • • • • • • • •   red rail (+)
-  • • • • • • • • • • •   blue rail (-)

a  • • • • • • • • • • •
b  • • • • • • • • • • •
c  • • • • • • • • • • •     top half
d  • • • • • • • • • • •
e  • • • • • • • • • • •
                              ← centre gap
f  • • • • • • • • • • •
g  • • • • • • • • • • •
h  • • • • • • • • • • •     bottom half
i  • • • • • • • • • • •
j  • • • • • • • • • • •

+  • • • • • • • • • • •   red rail (+)
-  • • • • • • • • • • •   blue rail (-)
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 …
```

שני הכללים שחשוב להכיר

- **בתוך טור ממוספר אחד, השורות a–e מחוברות ביניהן.** החורים a5, b5, c5, d5, e5 כולם חולקים חיבור חשמלי אחד. כל מה שמכניסים לחמשת החורים האלה — מחובר ביחד.
- **השורות f–j מחוברות באותה צורה, אבל בנפרד מ-a–e.** המרווח המרכזי שובר את החיבור — החורים e5 ו-f5 **לא** מחוברים ביניהם.

שתי מסילות המתח

- המסילה ה**אדומה** (מסומנת +) עוברת לאורך כל הלוח. כל החורים לאורך המסילה האדומה מחוברים ביניהם. משמשת ל-**5V**.
- המסילה ה**כחולה** (מסומנת –) גם עוברת לאורך כל הלוח. כל החורים לאורך המסילה הכחולה מחוברים. משמשת ל-**GND** (הארקה).
- מכיוון שכל מסילה עוברת לאורך כל הלוח, אפשר לשאוב מתח מכל מקום לאורכה — אין צורך בחוט נפרד לכל לד.

💡 איך מניחים לד על הברדבורד

ללד יש **שתי רגליים באורכים שונים**. הרגל הארוכה היא הצד של הפלוס; הרגל הקצרה היא הצד של המינוס. כל רגל צריכה **טור ממוספר משלה** — אם שתי הרגליים נכנסות לאותו טור, הלד יוצר קצר ולא יאיר.

💡 **כלל אצבע:** מכניסים את הלד כך ששתי הרגליים נכנסות לשני טורים ממוספרים שונים (לדוגמה, הרגל הארוכה בטור 9 והרגל הקצרה בטור 8). גם לנגדים — שתי רגליים בשני טורים שונים.

🔗 מה משמעות "חיבור דיגיטלי 9 של הארדואינו ← נגד 220Ω ← לד" על הברדבורד

כאשר כרטיסיית העזר (R1) (חיווט 1) כותבת `"Arduino pin 9 → 220Ω → LED long leg"`, זו שרשרת החיבורים שבונים:

```
[Arduino pin 9] — wire — [resistor] — [LED long leg] — [LED short leg] — wire —
```

על הברדבורד, כל חץ בשרשרת למעלה הוא טור משותף אחד. לפי החיווט ב-(R1) חיווט 1:

- חוט ג'אמפר מחיבור דיגיטלי 9 של הארדואינו נכנס לחור אחד בברדבורד.
- רגל אחת של נגד 220Ω נכנסת ל**אותו טור ממוספר** שאליו הכנסנו את הג'אמפר — עכשיו הם מחוברים.
- הרגל השנייה של הנגד נכנסת ל**טור חדש** — חיבור נפרד לגמרי.
- הרגל הארוכה של הלד נכנסת לאותו טור חדש — עכשיו הזרם יכול לזרום: חיבור דיגיטלי 9 של הארדואינו ← נגד ← לד.
- הרגל הקצרה של הלד נכנסת לטור משלה, ומשם חוט ג'אמפר חוזר למסילת ה-GND הכחולה.

הברדבורד עושה את החיווט בשבילנו — רק בוחרים לאיזה טור כל רגל נכנסת.

🔍 שני דברים לבדוק אם משהו עדיין לא עובד

💡 **בדיקה 1 — האם שתי הרגליים של הלד בשני טורים שונים?** אם שתי הרגליים באותו טור, הארוכה והקצרה מחוברות ישירות — זה קצר, והלד לא יאיר. מוציאים רגל אחת ומעבירים אותה טור אחד הצידה.

💡 **בדיקה 2 — האם כל רגל חולקת את הטור שלה עם בדיוק השכן הנכון?** עוברים על השרשרת בקול רם: "הג'אמפר מחיבור דיגיטלי 9 של הארדואינו ורגל אחת של הנגד נכנסים *לאותו* טור; הרגל השנייה של הנגד והרגל הארוכה של הלד נכנסות *לאותו* טור; הרגל הקצרה של הלד והג'אמפר ל-GND נכנסים *לאותו* טור". אם זוג כלשהו נמצא ב*טורים שונים* — השרשרת שבורה שם. מעבירים את הרגל לטור המתאים.

✅ יש לכם את מה שצריך

הכרטיסייה הבאה היא R1 — חיווט. משאירים את R0 על שולחן העבודה — אם משהו לא עובד בהמשך, שתי הבדיקות למעלה לרוב ימצאו את הבעיה.

פרויקט 1 • אותות אור

R1 כרטיסיית עזר

חיווט פרויקט 1

פרויקט 1 • אותות אור • כרטיסייה לעמדת התלמיד

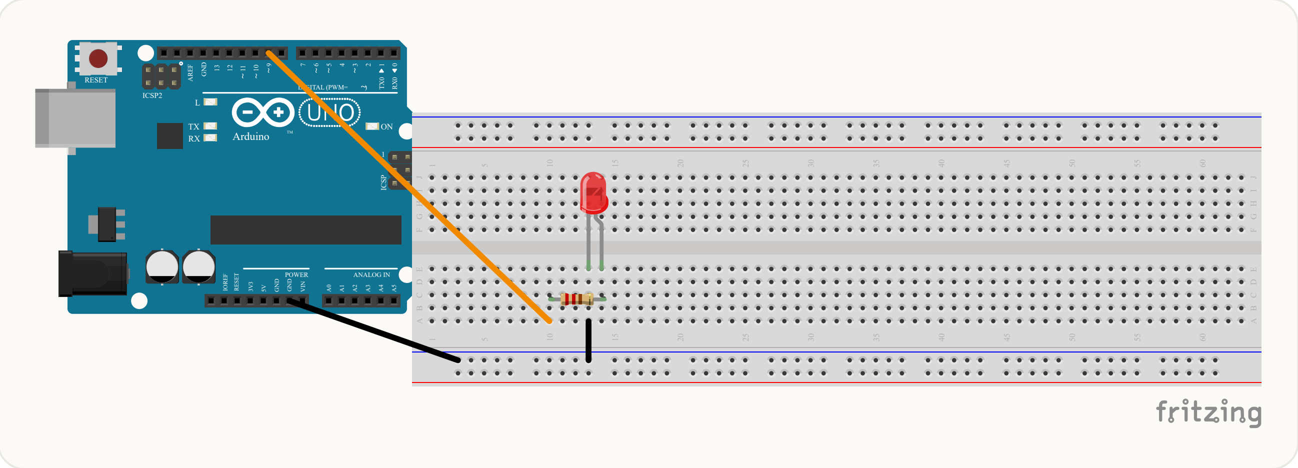
הכרטיסייה הזאת מראה איך לחבר את הלדים, הנגדים והכפתור בפרויקט 1. שומרים אותה ליד הברדבורד. אם מתבלבלים בחיווט, קודם מסתכלים על הכרטיסייה הזאת לפני שקוראים למורה.

⚠️ הכללים החשובים ביותר

- הרגל הארוכה של הלד = **חיובי (+)**. היא הולכת ל**נגד**, ומשם לחיבור של הארדואינו.
- הרגל הקצרה של הלד = **שלילי (−)**. היא הולכת ל-**GND** של הארדואינו.
- לכל לד צריך **נגד של 220Ω** משלו (פסי צבע: **אדום • אדום • חום**). בלי נגד = לד שרוף.
- לכפתור צריך **נגד הורדה של 10kΩ** (פסי צבע: **חום • שחור • כתום**). בלעדיו הכפתור קורא ערכים אקראיים.

🔌 חיווט 1 — לד אחד על חיבור דיגיטלי 9 של הארדואינו (🏁 שלב 3)

```
Arduino pin 9  ──[220 Ω]──┬── LED long leg
                          │
                          ▼
                 LED short leg ── Arduino GND
```



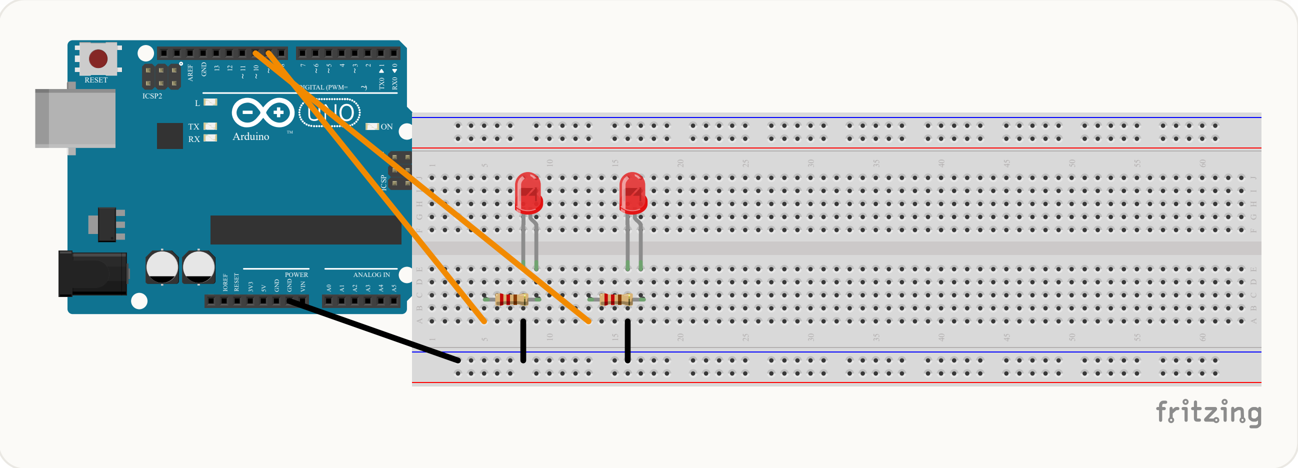
חיבור דיגיטלי 9 של הארדואינו ← **נגד 220Ω** ← **רגל ארוכה של הלד**. רגל קצרה ← **GND**. נבנה בפריצינג עבור הפרויקט.

🔌 חיווט 2 — שני לדים על חיבורים 9 ו-10 (🏁 שלב 5)

אותו חיווט כמו בחיווט 1, אבל מוסיפים **לד שני בצבע אחד** בטור סמוך בברדבורד, עם נגד 220Ω משלו שהולך ל**חיבור דיגיטלי 10 של הארדואינו**.

```
Arduino pin 9   ──[220 Ω]──┬─── LED 1 long leg
                           ▼
                   LED 1 short leg ── Arduino GND

Arduino pin 10  ──[220 Ω]──┬─── LED 2 long leg
                           ▼
                   LED 2 short leg ── Arduino GND
```



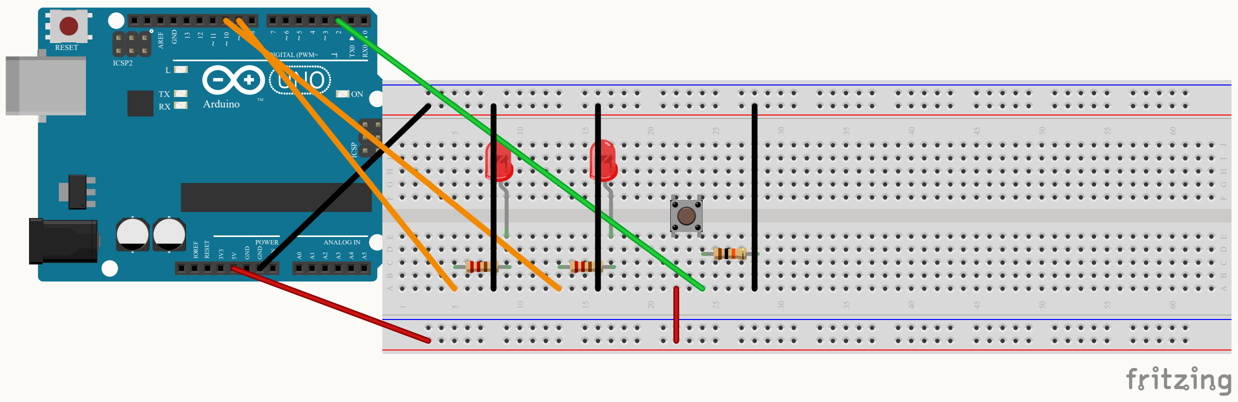
חיבור דיגיטלי 9 של הארדואינו ← **220Ω** ← **לד 1** · **חיבור דיגיטלי 10** ← **220Ω** ← **לד 2**. שתי הרגליים הקצרות ← **GND**.
אותה תבנית כמו חיווט 1, מספרי חיבורים שונים.

🔌 חיווט 3 — הוספת הכפתור (🏁 שלב 7)

הכפתור נעוץ מעל **המרווח המרכזי** של הברדבורד, כך שארבע הרגליים שלו נוחתות בארבעה חורים שונים.

```
Arduino 5V ──────────────┬──── Button pin A
                           │
                           ▼
              Button pin B ─────┬──── Arduino pin 2
                                │
                                └─[10 kΩ]── Arduino GND
```

⚠️ **חשוב:** נגד ההורדה של 10kΩ הולך בין **חיבור דיגיטלי 2 של הארדואינו לבין GND**, **לא בין 5V לבין GND**. אם מחווטים אותו בין 5V לבין GND, לחיצה על הכפתור יוצרת קצר והארדואינו יתאפס.

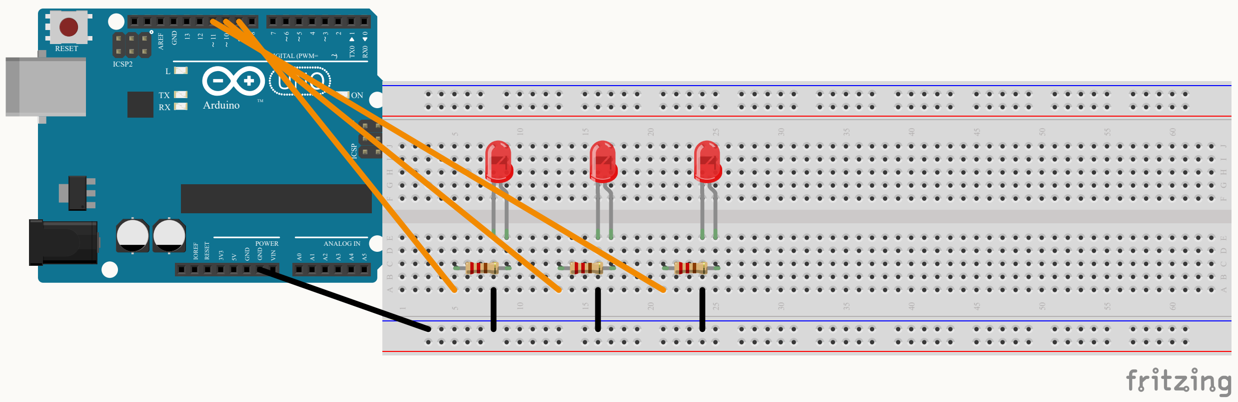


רגל A של הכפתור ← **5V** · **רגל B של הכפתור** ← **חיבור דיגיטלי 2 של הארדואינו** ודרך **נגד הורדה GND** ← **10kΩ**. זה חיווט pull-*down*: הנגד יושב בין חיבור דיגיטלי 2 ל-GND, **לא** בין 5V ל-GND.

🔌 חיווט 4 – שלושה לדים לתבנית רדיפה (גרסה 2 בלבד)

נחוץ רק אם בחרתם ב**תבנית הרדיפה** בגרסה 2. מוסיפים לד שלישי על חיבור דיגיטלי 11 של הארדואינו עם נגד 220Ω משלו, מחווט באותה צורה כמו לדים 1 ו-2.

```
Arduino pin 11 ──[220 Ω]──┬──── LED 3 long leg
                           ▼
              LED 3 short leg ── Arduino GND
```



חיבור דיגיטלי 9 של הארדואינו ← 220Ω ← לד 1 · חיבור דיגיטלי 10 ← 220Ω ← לד 2 · חיבור דיגיטלי 11 ← 220Ω ← לד 3. אותה תבנית, שלושה חיבורים. בלי כפתור.

🔌 חיווט 5 — שלושה לדים + כפתור (גרסה 2 ▦ שלב 4 — אפשרות ב')

נחוץ רק למי שבחרו ב**תבנית הרדיפה** בגרסה 2 ומוסיפים את הכפתור בשלב 4. משלב את חיווט 4 (שלושה לדים על חיבורים 9, 10, 11) עם חיווט 3 (כפתור על חיבור דיגיטלי 2 של הארדואינו עם נגד הורדה 10kΩ).

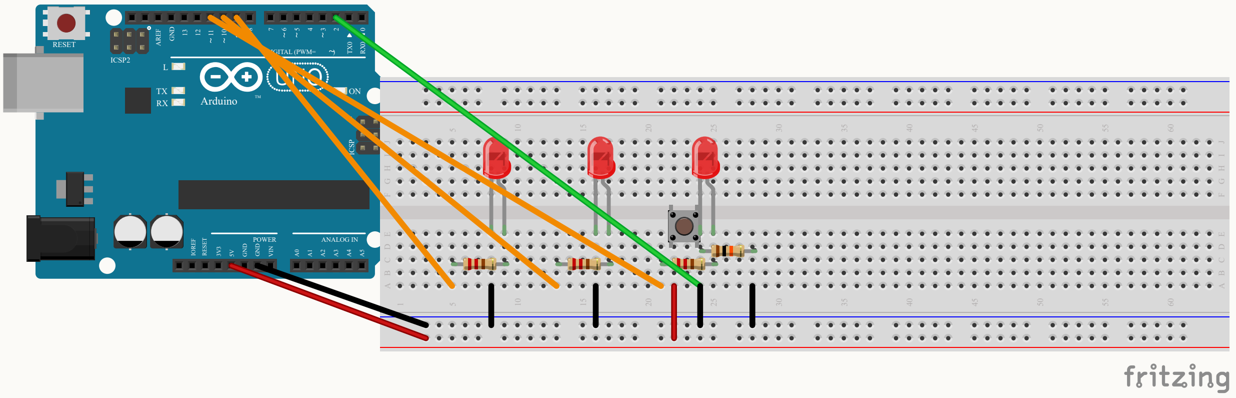
```
Arduino pin 9  ──[220 Ω]──┬── LED 1 long leg
                          ▼
                 LED 1 short leg ── Arduino GND

Arduino pin 10 ──[220 Ω]──┬── LED 2 long leg
                          ▼
                 LED 2 short leg ── Arduino GND

Arduino pin 11 ──[220 Ω]──┬── LED 3 long leg
                          ▼
                 LED 3 short leg ── Arduino GND

Arduino 5V ───────────────┬── Button pin A
                          ▼
                 Button pin B ──┬── Arduino pin 2
                                └─[10 kΩ]── Arduino GND
```

⚠️ **אותו כלל של נגד הורדה:** נגד 10kΩ הולך בין **חיבור דיגיטלי 2 של הארדואינו ל-GND**, לא בין 5V ל-GND.



חיבורים 9 / 10 / 11 ← 220Ω ← לדים 1 / 2 / 3 ← GND · כפתור ← חיבור דיגיטלי 2 של הארדואינו עם **נגד הורדה GND ← 10kΩ**. החיווט המלא של גרסה 2 אפשרות ב' + שלב 4.

פרויקט 1 • אותות אור

R2 כרטיסיית עזר

🪄 תקועים? קודם מנסים את זה

פרויקט 1 • כרטיסייה לעמדת התלמיד

אם נתקעים בשלב כלשהו של כרטיסיית ניווט, שווה לנסות את ארבעת הצעדים האלה — צעדים 1 או 2 פותרים את רוב המקרים. אפשר לקרוא למורה בכל שלב, כולל עכשיו.

1. **קוראים שוב את השלב**
   קוראים שוב את השלב הנוכחי בכרטיסיית הניווט, לאט. לפעמים הקריאה השנייה עונה על השאלה.

2. **בודקים את כרטיסיית החיווט R1**
   כ-60% מהמקרים של "הלד שלי לא עובד" הם טעויות חיווט. R1 מראה בדיוק איך המעגל אמור להיראות.

3. **בודקים את שאר כרטיסיות העזר**
   R3 (פניות לקלוד קוד), R4 (בטיחות), R5 (איזה קובץ קוד לפתוח). אולי אחת מהן עונה על השאלה.

4. **קוראים למורה**

💜 **אתם לא מפריעים.** לקרוא למורה כשתקועים זה בדיוק מה שהמורה מצפה שתעשו. להיתקע זה לא להיכשל — זהו חלק בלתי נפרד מלמידה.

💻 איך מדברים עם קלוד קוד

פרויקט 1 • תבניות פניות לקלוד קוד

קלוד קוד הוא שותף התכנות שלכם. הוא רץ בחלון שמכוון לתיקיית פרויקט 1 שלכם, אז הוא רואה את הקוד שאתם עובדים עליו. יש שתי דרכים להשתמש בו.

💻 ערוץ A – עזרה עם הקוד

גרסה 1: פותחים את הקובץ מ-R5 ומעלים. אין צורך בפנייה לקלוד קוד לפני שהקוד עובד – הקוד כבר נכתב בשבילכם. אם ההעלאה נכשלת, כרטיסיית העזר R2 מוליכה אתכם.

גרסה 2: לפני ששואלים את קלוד קוד משהו על הקוד שלכם, **ממלאים את שלושת הסעיפים האלה בכרטיסיית הניווט:**

(א) מה אני רוצה שיקרה: *[מתארים את ההתנהגות הרצויה]*

(ב) מה קורה עכשיו: *[מתארים מה הקוד עושה עכשיו]*

(ג) מה כבר ניסיתי: *[מה כבר הסתכלנו עליו או חשבנו עליו]*

ואז משתמשים בתבנית הפנייה הזאת:

> אני עובד על [שם קובץ הקוד].
>
> (א) מה אני רוצה שיקרה:
> [התשובה שלכם]
>
> (ב) מה קורה עכשיו:
> [התשובה שלכם]
>
> (ג) מה כבר ניסיתי:
> [התשובה שלכם]
>
> תוכל לעזור לי להבין מה לשנות?

⚠️ (א), (ב) ו-(ג) אינם סתם אופציות. הם עוזרים לנו לחשוב על הבעיה לפני שקלוד קוד עונה, ועוזרים לקלוד קוד להגיע לתשובה שתהיה שימושית עבורנו.

אחרי שקלוד קוד עונה, מבצעים את השינוי בארדואינו IDE, מעלים, ובודקים. אז עונים על השאלה הזאת בכרטיסיית הניווט:

🔎 **בדיקת הבנה:** במשפט אחד, מה קלוד קוד שינה בקוד?

ערוץ B — כשרוצים שיקריאו לכם את המשימה

ערוץ B מוביל אתכם דרך כרטיסיית הניווט הנוכחית בצורת שיחה. אפשר להשתמש בו כשקשה להתקדם עם הכרטיסייה המודפסת, או כשמעדיפים לשמוע את ההוראות שלב אחר שלב. משתמשים בתבנית הזאת:

> אני בפרויקט 1, גרסה [1 או 2], שלב [מספר].
> תוביל אותי דרך המשימה.

קלוד קוד יקריא את תוכן הכרטיסייה בקטעים קצרים וישאל אתכם לאשר כל שלב לפני שממשיכים הלאה. אתם עדיין מסמנים ✓ בכרטיסייה המודפסת תוך כדי — ערוץ B לא מחליף את הכרטיסייה, הוא רק עוזר לכם לעבור אותה.

⚠️ ערוץ B **לא מומלץ לשלב 1** של אף פרויקט, כי שלב 1 הוא שלב משותף שבו המורה לידכם. לשמוע את קלוד קוד מדבר בזמן שהמורה גם מדבר אליכם — זה מבלבל.

🔀 **גרסה 3 — דיאלוג חופשי:** אם אתם עובדים בגרסה 3 על פרויקט בעיצוב פתוח, אפשר לדבר עם קלוד קוד בחופשיות על מה שאתם מנסים לבנות. אותו כלל של (א)(ב)(ג) עדיין חל — מתארים מה אתם רוצים לפני ששואלים.

⚠️ תזכורת בטיחות

פרויקט 1 • אותות אור

פרויקט 1 מאוד בטוח. הארדואינו עובד על 5 וולט — מתח נמוך מכדי לפגוע בכם. אבל עדיין אפשר לקלקל דברים אם מחווטים משהו לא נכון. קוראים את שלושת הכללים האלה ויהיה בסדר.

1 כלל 1 — לא מחברים `5V` ישירות ל-`GND`

🚫 **לא** מחברים חוט ישירות מ-`5V` ל-`GND`. זה נקרא *קצר חשמלי*. זה יגרום לארדואינו לאתחל את עצמו או להיכבות כדי להגן על עצמו. אף אחד לא ייפגע, אבל המעגל יפסיק לעבוד עד שמסירים את החוט הבעייתי.

הרגל של `5V` מזינה את הלדים, החיישנים והכפתורים שאתם מחברים. הרגל של `GND` היא נתיב החזרה של החשמל. הן אף פעם לא צריכות לגעת ישירות אחת בשנייה.

2 כלל 2 — לכל לד צריך נגד

🚫 **לא** מחברים לד ישירות לרגל `5V` בלי נגד. הלד יאיר חזק מאוד לשנייה-שתיים, יתחמם, וייכבה לתמיד. המורה יאמר "בגלל זה אנחנו משתמשים בנגד" ואז תצטרכו לד חדש.

לכל לד בפרויקט 1 יש **נגד של 220Ω** (פסי צבע: אדום, אדום, חום) בין הרגל הארוכה שלו לרגל של הארדואינו. אם אתם רואים לד במעגל שלכם בלי נגד, קודם כל מתקנים את זה.

3 כלל 3 — לכבל ה-`USB` יש כיוון אחד נכון

⚠️ הקצה המרובע של כבל ה-`USB` נכנס לארדואינו רק בצורה אחת. אם זה לא נכנס, לא מפעילים כוח — תשברו את המחבר. הופכים את התקע ומנסים שוב.

🔍 אם משהו מפסיק לעבוד

אם משהו הפסיק לעבוד, הצעד הכי שימושי הוא לעצור ולהסתכל על החיווט — להמשיך ללחוץ על כפתורים לרוב לא עוזר. אם לא רואים מה לא בסדר, קוראים למורה. בשביל זה יש את פרוטוקול

R2 למצב בו נתקעים. לטעות בחיווט זה חלק מתהליך הלמידה של ארדואינו.

פרויקט 1 • אותות אור

R5 כרטיסיית עזר

איזה קוד פותחים ומתי

פרויקט 1 • אינדקס קובצי הקוד

איפה נמצאים הקבצים של פרויקט 1

כל קובצי הקוד של פרויקט 1 נמצאים בתיקיית פרויקט 1 שלכם ב-Google Drive. הנתיב במחשב הסדנה דומה לזה (מחליפים את הכינוי שלכם במקום המסומן):

```
G:\My Drive\Arduino_Projects\<הכינוי שלכם>\Project_1_Light_Signals\ino_files\
```

אם הנתיב לא עובד במחשב שלכם, שואלים את המורה פעם אחת ורושמים את הנתיב האמיתי כאן:

בתוך `ino_files` תמצאו שבע תיקיות קוד. לכל תיקייה יש קובץ `.ino` אחד בתוכה עם אותו שם של התיקייה.

> פותחים קוד בלחיצה כפולה על קובץ ה-`.ino`, או דרך `File → Open` בארדואינו IDE ובחירה בקובץ.

קובצי הקוד של גרסה 1 — איזה קוד לאיזה שלב

שלב	פותחים את הקובץ הזה	מה קורה
שלב 2	`01_blink_L_fast/` `01_blink_L_fast.ino`	הלד המובנה "L" בארדואינו מהבהב מהר מקודם
שלב 4	`02_blink_external/` `02_blink_external.ino`	הלד שעל הברדבורד (חיבור דיגיטלי 9 של הארדואינו) מהבהב פעם בשנייה
שלב 6	`03_blink_alternating/` `03_blink_alternating.ino`	שני לדים (חיבורים 9 ו-10) מהבהבים לסירוגין
שלב 8	`04_button_control/` `04_button_control.ino`	הכפתור מחליף איזה משני הלדים דולק

שלבים 1, 3, 5, 7 — אין העלאת קוד. השלבים האלה הן חומרה בלבד (חיבור, חיווט, בלי שינוי קוד).

קובצי קוד התחלתיים של גרסה 2 – בוחרים לפי התבנית

הבחירה שלכם	פותחים את הקובץ הזה
תבנית לסירוגין (2 לדים)	`T2_alternating_starter/T2_alternating_starter.ino`
תבנית רדיפה (3 לדים)	`T2_chasing_starter/T2_chasing_starter.ino`
תבנית נשימה (לד אחד, עמעום PWM)	`T2_breathing_starter/T2_breathing_starter.ino`

בגרסה 2, מעלים את הקוד ההתחלתי קודם כדי לראות אותו עובד, ואז משתמשים בקלוד קוד (ראו R3) כדי לשנות אותו שיתאים לעיצוב שלכם.

גרסה 3 – אין קוד התחלתי

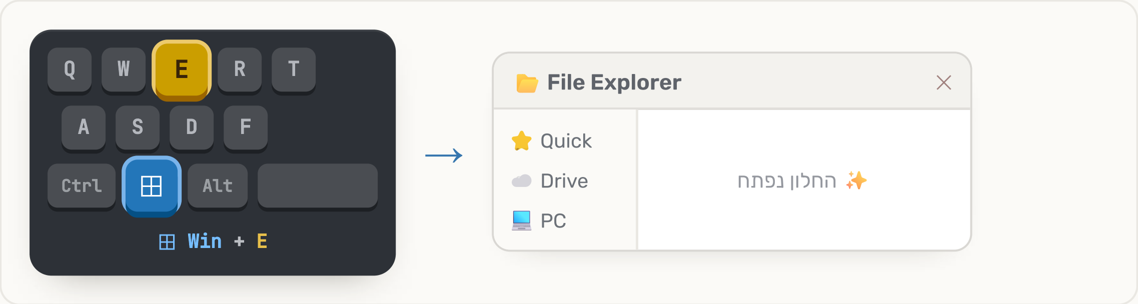
בגרסה 3 אתם מעצבים את התבנית שלכם מאפס עם קלוד קוד. הקוד המוגמר שלכם נמצא באותה התיקייה – בוחרים שם שאתם אוהבים (משהו כמו `my_signature_pattern.ino`).

מכינים את עמדת העבודה ומחברים את הארדואינו

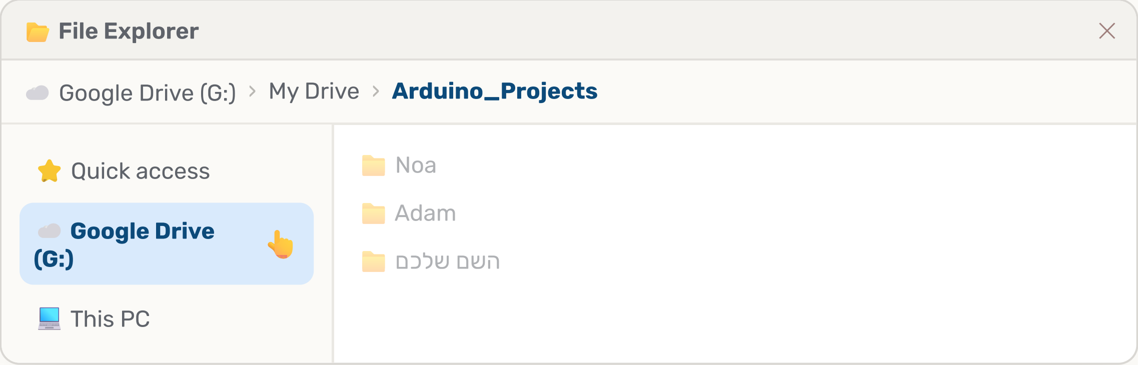
שלב 1 מתוך 8
12%

חלק א • מכינים את התיקיות במחשב

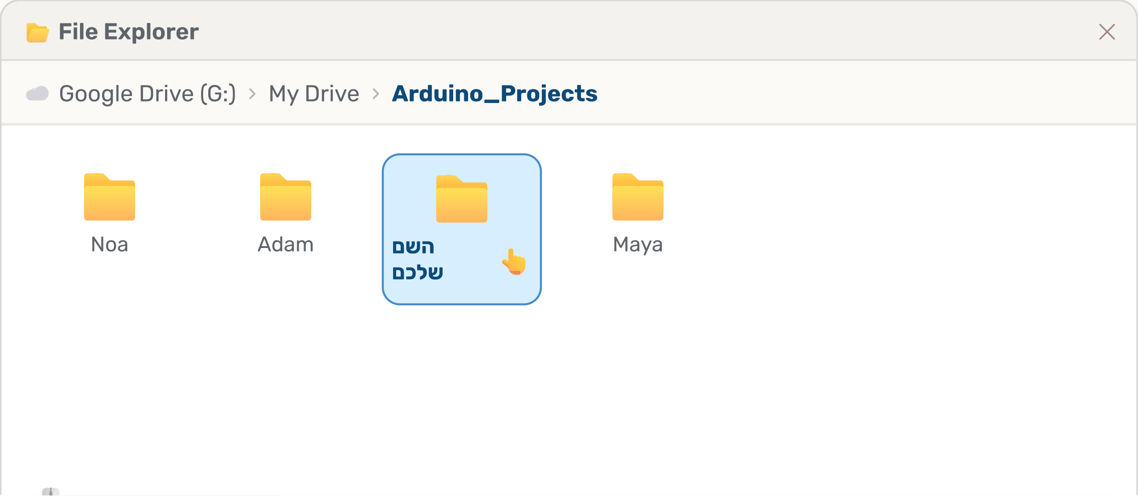
☐ **1** פותחים את **סייר הקבצים** של Windows עם הצירוף `Windows + E`



☐ **2** בסרגל הצד לוחצים על **Google Drive**, ואז נכנסים אל `My Drive\Arduino_Projects`

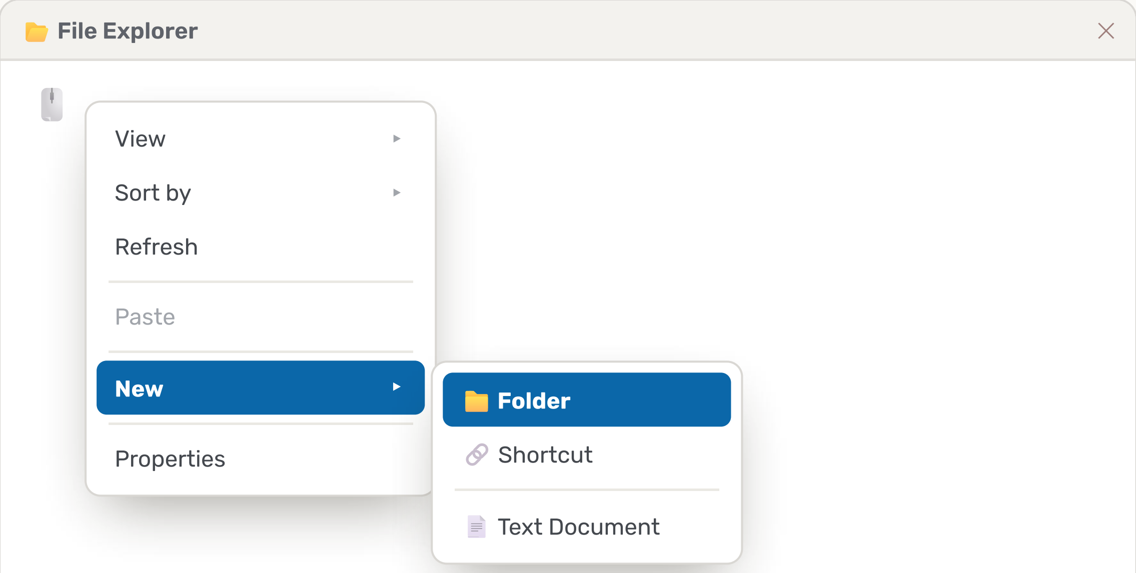


☐ **3** מוצאים את **התיקייה האישית שלכם**. אם אין — יוצרים אותה.



אין תיקייה עם השם שלכם? קליק ימני על אזור ריק ובוחרים **Folder** ▸ **New** — יוצרים אותה יחד עם המורה.

4 בתוך התיקייה האישית יוצרים תיקייה חדשה בשם `Project_1_Light_Signals`



קליק ימני בתוך התיקייה ובוחרים **Folder** ▸ **New**

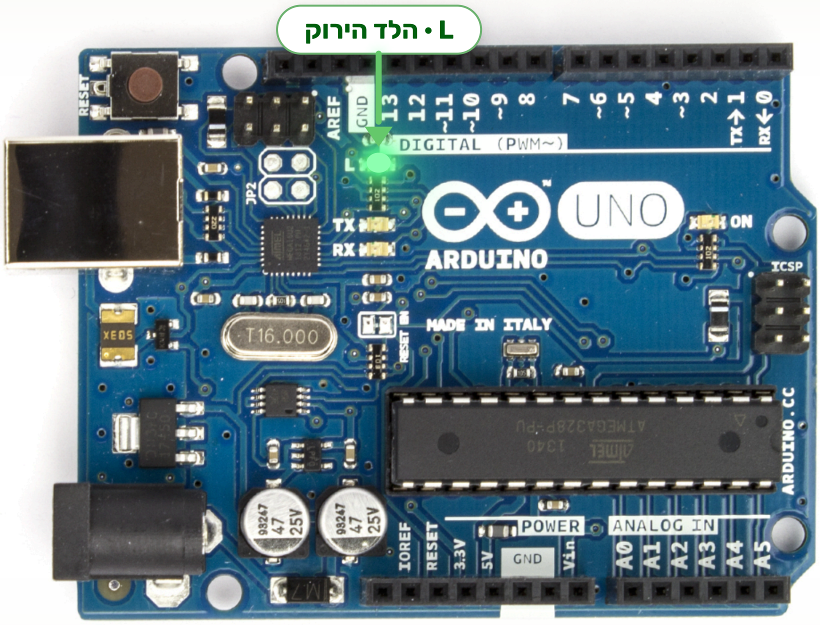
5 **קוראים למורה.** יחד פותחים את Claude Code ומגדירים אותו לעבוד בתיקייה `Project_1_Light_Signals`

חלק ב • מחברים את הארדואינו

6 מחברים את **הארדואינו Uno** למחשב עם כבל USB — הקצה הקטן (**USB-C**) נכנס לארדואינו, והקצה הגדול יותר (**USB-A**) נכנס למחשב.

■ לוח → USB-C ■ מחשב → USB-A

7 מוצאים על הלוח את **הלד הירוק הקטן** המסומן באות **L**, ליד חיבור דיגיטלי 13 של הארדואינו.



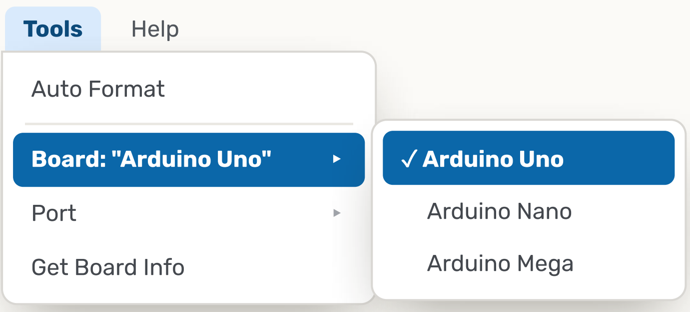
הלד L נמצא בשורת הלדים שליד חיבור דיגיטלי 13 של הארדואינו. כשהקוד רץ הוא נדלק באור ירוק.

חלק ג • מגדירים את Arduino IDE (התוכנה שאיתה מתכנתים את הארדואינו)

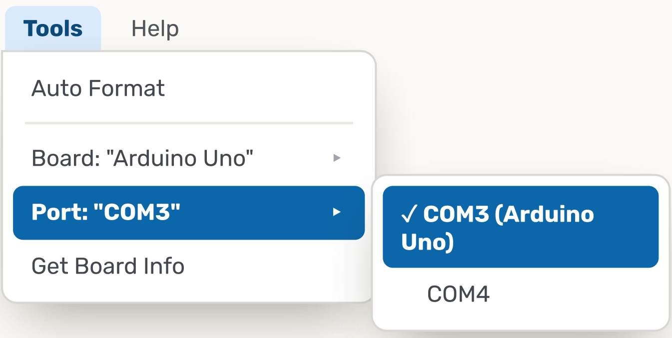
8 פותחים את **Arduino IDE** דרך הקיצור שעל שולחן העבודה.

לחיצה כפולה על הסמל כדי לפתוח

9 בתפריט **Tools** בוחרים `Board → Arduino Uno`



10 באותו תפריט בודקים שב־**Port** מופיעה יציאת COM — למשל `COM3` או `COM4`



המספר יכול להיות שונה במחשבים שונים — העיקר שמופיעה יציאת COM כלשהי.

👀 **מה רואים אם הכול תקין**

הלד הירוק הקטן **L** ליד חיבור דיגיטלי 13 של הארדואינו **מהבהב**.

✅ **סיימתם כש...**

✓ יש תיקייה אישית בתוך `G:\My Drive\Arduino_Projects\`

✓ בתוכה תיקייה בשם `Project_1_Light_Signals`

✓ הלד הירוק **L** על הארדואינו מהבהב

תקועים? קוראים למורה.

מעלים את הקוד הראשון ומאיצים את ההבהוב

מעלים לארדואינו קוד חדש שגורם ללד **L** להבהב מהר יותר. זו ההעלאה הראשונה שלכם.

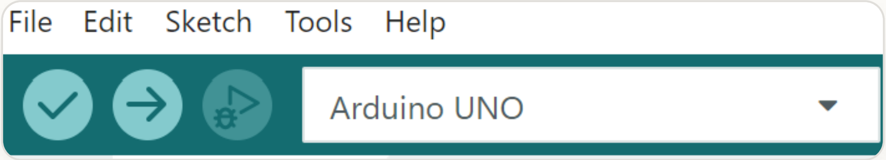
שלב 2 מתוך 8

25%

📋 מה עושים

1. פותחים את הקובץ `01_blink_L_fast.ino` ב־Arduino IDE.
   הקובץ נמצא בתיקיית פרויקט 1 שלכם, בתוך `ino_files/01_blink_L_fast/`

2. בסרגל הכלים מוצאים את כפתור ה־**Upload** — הכפתור עם החץ שפונה ימינה.



3. לוחצים על **Upload** ועוקבים אחר סרגל ההתקדמות בתחתית ה־IDE.

4. כשההעלאה מסתיימת, מופיעה בתחתית ההודעה הירוקה:

   `✓ Done uploading.`

5. מביטים בלד **L** על הלוח — הוא אמור להבהב עכשיו מהר יותר, בערך **שלוש פעמים בשנייה**.

💻 הקוד שמעלים – לקריאה בלבד, לא חובה להבין

01_blink_L_fast.ino

```
// Blinks the built-in "L" LED faster than the factory sketch.

void setup() {
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
```

```
}

void loop() {
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
  delay(150);
  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
  delay(150);
}
```

👀 **מה רואים אם הכול תקין**

הלד הירוק **L** על הלוח מהבהב עכשיו בערך שלוש פעמים בשנייה, ובתחתית ה־IDE מופיע **Done uploading** בירוק.

ההבהוב מהיר יותר משהיה בשלב 1 — סימן שההעלאה הראשונה הצליחה.

✅ **סיימתם כש...**

✓ הלד **L** מהבהב מהר יותר מקודם

✓ ב־Arduino IDE מופיע `Done uploading` בירוק

🪄 **תקועים?**

- **אם ה־Upload נכשל:** בודקים ש—
  - `Tools → Board` מופיע "Arduino Uno"
  - `Tools → Port` מופיעה יציאת COM
- **אם כתוב "Arduino not found":** מוציאים את כבל ה־USB, מחכים שלוש שניות ומחברים בחזרה.
- **אם עדיין תקועים** — קוראים למורה.

פרויקט 1 • אותות אור

כרטיסייה V1

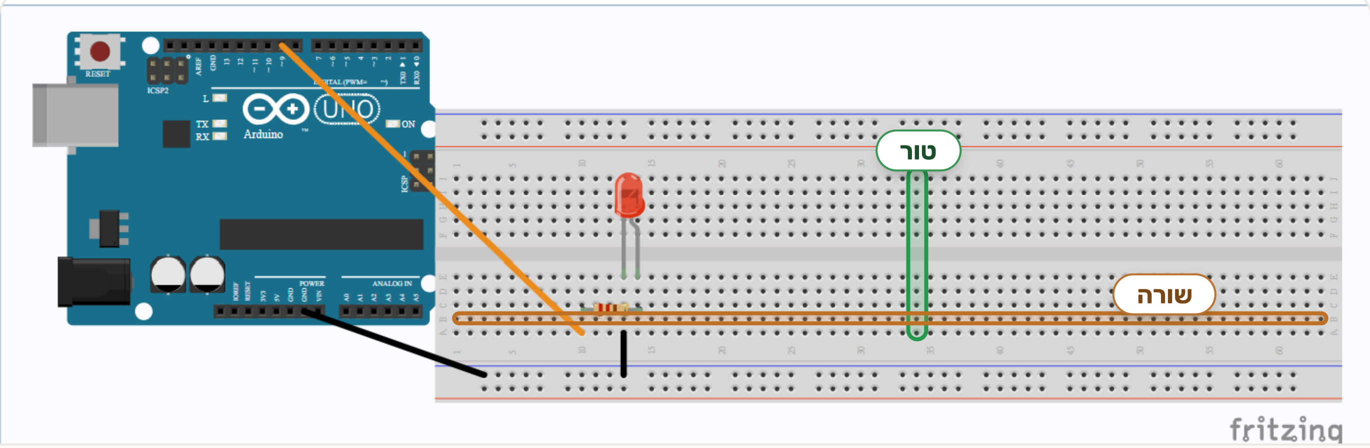
מחווטים את הלד החיצוני הראשון

מחברים לד לברדבורד בפעם הראשונה — דרך נגד, מחיבור דיגיטלי 9 של הארדואינו ל־GND.

שלב 3 מתוך 8

37%

תרשים החיווט



חיבור דיגיטלי 9 של הארדואינו ← נגד 220Ω ← הרגל הארוכה של הלד. הרגל הקצרה ← **GND**.

מה עושים

1. בוחרים לד אחד ממגש החלקים. **כל צבע מתאים.**

2. מביטים בשתי רגלי הלד:

   הרגל הארוכה מתחברת לצד שמגיע מה (+)

   הרגל הקצרה מתחברת לצד שמגיע מה (-) (או GND)

3. בוחרים נגד של **220Ω** — פסי הצבע שלו **אדום • אדום • חום**.

- [ ] **4** מכניסים את הלד לברדבורד כך **שכל רגל בטור אחר**. לא מכניסים שתי רגליים לאותו טור – זה יוצר קצר.

- [ ] **5** מחברים את **הרגל הארוכה (+)** ל**חיבור דיגיטלי 9 של הארדואינו** דרך הנגד של 220Ω. הנגד יושב בין הרגל הארוכה לחיבור דיגיטלי 9.

- [ ] **6** מחברים את **הרגל הקצרה (–)** לחיבור **GND** בעזרת חוט ג'אמפר.

👀 **מה רואים אם הכול תקין**

הלד מחובר לברדבורד. הרגל הארוכה עוברת דרך הנגד לחיבור דיגיטלי 9 של הארדואינו, והרגל הקצרה מחוברת ל־GND.

הלד עדיין לא אמור להאיר – עוד לא העלינו קוד שיפעיל אותו. זה יקרה בשלב 4. כאן רק בודקים שהחיווט נכון.

✅ **סיימתם כש...**

- ✓ הלד מוכנס לברדבורד, שתי הרגליים בטורים שונים
- ✓ הרגל הארוכה מחוברת לחיבור דיגיטלי 9 של הארדואינו דרך נגד 220Ω
- ✓ הרגל הקצרה מחוברת ל־GND
- ✓ המורה אישר שהחיווט נכון

🪄 **תקועים?** לא בטוחים איזו רגל ארוכה או איזה חור מתחבר לחיבור דיגיטלי 9 של הארדואינו? קוראים למורה.

מעלים את הקוד ומדליקים את הלד

מעלים קוד שגורם ללד שחיברתם להבהב. זה הרגע שבו **החיווט הפיזי מגיע לקוד**.

שלב 4 מתוך 8
50%

📋 מה עושים

- [ ] **1** פותחים את הקובץ `02_blink_external.ino` ב־Arduino IDE.
  נמצא בתוך `ino_files/02_blink_external/`
- [ ] **2** לוחצים על כפתור ה־**Upload** (החץ שפונה ימינה בסרגל הכלים).
- [ ] **3** מחכים שההודעה **Done uploading** תופיע בירוק בתחתית ה־IDE.
  `✓ Done uploading.`
- [ ] **4** מביטים בלד שעל הברדבורד — הוא אמור **להבהב פעם בשנייה**. 🎉
- [ ] **5** אם הלד **לא** מהבהב — מריצים קודם את פרוטוקול ההיתקעות שבתחתית הכרטיסייה, ורק אז קוראים למורה.

💻 הקוד שמעלים – לקריאה בלבד

02_blink_external.ino

```
// Blinks the external LED wired to digital pin 9.

const int LED_PIN = 9;

void setup() {
  pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
}

void loop() {
```

```
    digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
    delay(500);
    digitalWrite(LED_PIN, LOW);
    delay(500);
}
```

👀 **מה רואים אם הכול תקין**

הלד החיצוני שעל הברדבורד מהבהב פעם בשנייה.

זה הרגע שבו קוד שהעליתם גורם למשהו פיזי לקרות. הלד **L** שבלוח (משלב 2) הפסיק להבהב מהר — החלפתם את הקוד הישן בחדש.

✅ **סיימתם כש...**

✓ הלד החיצוני על הברדבורד מהבהב פעם בשנייה

✓ ב־Arduino IDE מופיע `Done uploading` בירוק

🪄 **תקועים? הלד לא מהבהב?**

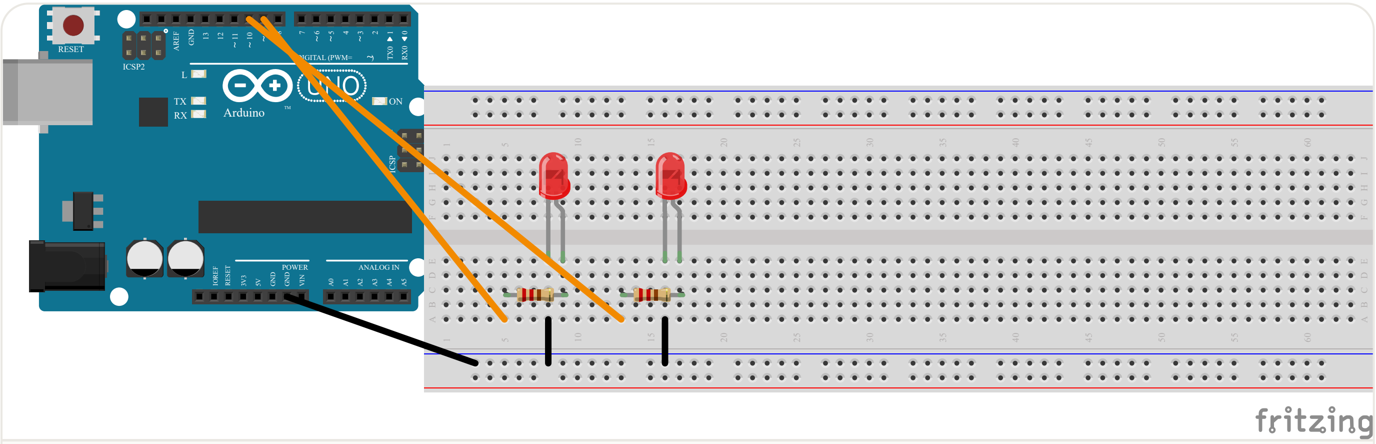
מנסים את אלה לפי הסדר:

1. **בודקים את כיוון הלד.** הרגל הארוכה (+) דרך הנגד לחיבור דיגיטלי 9 של הארדואינו, הקצרה (−) ל־GND. אם הפוך — הלד לא יאיר. הופכים אותו.
2. **בודקים את הנגד.** חייב להיות בטור — בין חיבור דיגיטלי 9 של הארדואינו לרגל הארוכה — לא סתם תקוע בברדבורד.
3. **בודקים שה־Upload עבד.** מחפשים `Done uploading` בירוק. טקסט אדום = ההעלאה נכשלה.
4. **עדיין תקועים? קוראים למורה.**

מוסיפים לד שני

אותה תבנית כמו שלב 3 — רק טור אחד הצידה, ומספר חיבור שונה (10).

תרשים החיווט



שני לדים זה לצד זה, לכל אחד נגד משלו: **חיבור דיגיטלי 9 של הארדואינו** ללד הראשון, **חיבור דיגיטלי 10** ללד השני.

הלד **השני** מחווט בדיוק כמו הראשון — רק כמה טורים הצידה ודרך הנגד אל **חיבור דיגיטלי 10 של הארדואינו** במקום חיבור דיגיטלי 9.

מה עושים

- [ ] **1** בוחרים לד שני — **בצבע שונה** מהראשון, כדי שיהיה קל להבחין ביניהם (אם הראשון אדום, בוחרים ירוק או צהוב).
- [ ] **2** בוחרים עוד נגד של **220Ω** (פסים אדום • אדום • חום).
- [ ] **3** מכניסים את הלד השני לברדבורד **במרווח של מספר טורים מהראשון**. כל רגל בטור שונה, כמו בשלב 3.
- [ ] **4** מחברים את **הרגל הארוכה (+)** של הלד השני ל**חיבור דיגיטלי 10 של הארדואינו** דרך הנגד של 220Ω.

5 מחברים את **הרגל הקצרה (–)** של הלד השני לחיבור **GND** בעזרת חוט ג'אמפר.

👀 **מה רואים אם הכול תקין**

על הברדבורד יש עכשיו שני לדים זה לצד זה, לכל אחד נגד משלו. **הלד הראשון עדיין מהבהב**; השני עדיין לא אמור להאיר.

הקוד משלב 4 עדיין רץ ויודע רק על חיבור דיגיטלי 9 של הארדואינו. בשלב 6 מעלים קוד חדש שמשתמש בשני החיבורים.

סיימתם כש...

- ✓ שני לדים מחוברים לברדבורד, זה לצד זה
- ✓ הרגל הארוכה של הלד השני עוברת דרך נגד 220Ω לחיבור דיגיטלי 10 של הארדואינו
- ✓ הרגל הקצרה של הלד השני מחוברת ל-GND
- ✓ אפשר להבחין בין שני הלדים לפי הצבע

תקועים? זו אותה תבנית כמו שלב 3 – רק כמה טורים הצידה. אם הלד הראשון הפסיק להבהב בזמן חיווט השני אולי הג'אמפר שלו התנתק – בודקים שוב את החיווט של הלד הראשון.

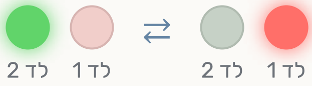
מעלים את קוד ההבהוב לסירוגין

מעלים קוד שמפעיל את שני הלדים לסירוגין: **כשאחד דולק — השני כבוי**.

שלב 6 מתוך 8 75%

📋 מה עושים

- [ ] **1** פותחים את הקובץ `03_blink_alternating.ino` ב־Arduino IDE.
  נמצא בתוך `ino_files/03_blink_alternating/`
- [ ] **2** לוחצים על כפתור ה־**Upload**.
- [ ] **3** מחכים להודעה **Done uploading** בירוק.
  `✓ Done uploading.`
- [ ] **4** מביטים בשני הלדים — הם אמורים **להידלק לסירוגין**: כשלד 1 דולק, לד 2 כבוי, ואז להפך.



💻 הקוד שמעלים – לקריאה בלבד

03_blink_alternating.ino

```
// Blinks two external LEDs in alternation.
// When one is on, the other is off.

const int LED_1 = 9;
const int LED_2 = 10;

void setup() {
  pinMode(LED_1, OUTPUT);
  pinMode(LED_2, OUTPUT);
}
```

```
void loop() {
  digitalWrite(LED_1, HIGH);
  digitalWrite(LED_2, LOW);
  delay(500);

  digitalWrite(LED_1, LOW);
  digitalWrite(LED_2, HIGH);
  delay(500);
}
```

שימו לב: בכל חצי של ה־`loop` יש שתי קריאות `digitalWrite` — אחת מאירה לד והשנייה מכבה את השני. כך מפעילים שתי פעולות מתואמות בלולאה אחת.

👀 **מה רואים אם הכול תקין**

שני הלדים מתחלפים לסירוגין — לד 1 דולק בזמן שלד 2 כבוי, אחר כך להפך, וחוזר חלילה בערך פעם בשנייה.

✅ **סיימתם כש...**

✓ שני הלדים מהבהבים לסירוגין

✓ ההודעה `Done uploading` הופיעה בירוק

🪄 **תקועים?**

- **שני הלדים דולקים כל הזמן:** כנראה אחד מהם מחובר ל־5V במקום לחיבור דיגיטלי.
- **רק לד אחד עובד:** השני מחובר הפוך (הופכים אותו) או שהנגד שלו לא מחובר.
- **אף לד לא עובד:** ייתכן שה־Upload נכשל — מחפשים טקסט שגיאה אדום ב־IDE.
- **לא מצליחים להבין?** קוראים למורה.

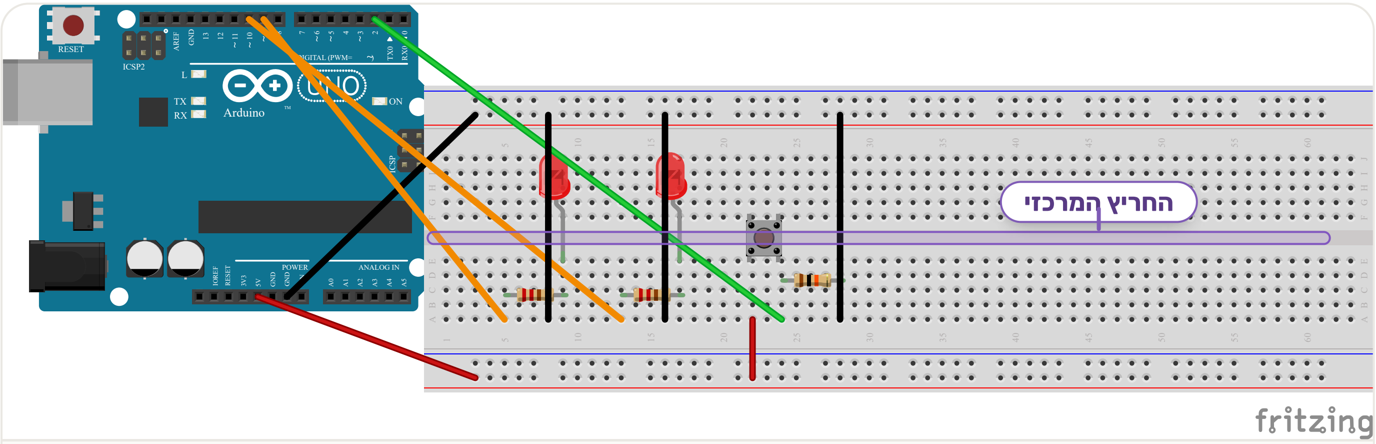
מחווטים את הכפתור

מוסיפים כפתור לחיצה ונגד הורדה.

הטעות הנפוצה ביותר בפרויקט 1

נגד ההורדה של 10kΩ חייב להיות בין **חיבור דיגיטלי 2 של הארדואינו ל־GND** — **לא** בין 5V ל־GND. אם שמים אותו בין 5V ל־GND, לחיצה על הכפתור יוצרת קצר ומאפסת את הארדואינו.
עוקבים באצבע: מחיבור דיגיטלי 2 ל־GND? ✓

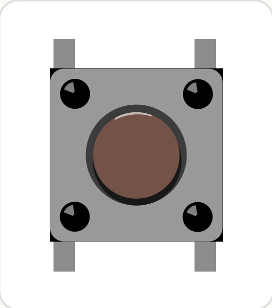
תרשים החיווט



רגל A של הכפתור ← **5V** • רגל B של הכפתור ← **חיבור דיגיטלי 2 של הארדואינו** ודרך **נגד הורדה GND** ← **10kΩ**. הנגד יושב בין חיבור דיגיטלי 2 ל-GND, **לא** בין 5V ל-GND.

מה עושים

☐ **1** בוחרים כפתור לחיצה ממגש החלקים. יש לו **ארבע רגליים**.



☐ **2** מכניסים את הכפתור **לרוחב החריץ המרכזי**, כך שהרגליים יתחברו לשני צידי החריץ. אם לא יושב נכון — מסובבים 90° ומנסים שוב.

☐ **3** בוחרים **נגד של 10kΩ** — פסים **חום • שחור • כתום**.

⚠️ זה **לא** אותו נגד כמו נגד ה-220Ω של הלדים.

☐ **4** מחברים צד אחד של הכפתור (**רגל A**) ל**5V** של הארדואינו.

☐ **5** מחברים את הצד השני (**רגל B**) ל**חיבור דיגיטלי 2 של הארדואינו**.

☐ **6** מרגל B, מחברים **גם** דרך הנגד של 10kΩ ל**GND**. (זהו נגד ההורדה — הוא מחזיק את חיבור דיגיטלי 2 של הארדואינו על 0 וולט כשהכפתור לא לחוץ).

👀 **מה רואים אם הכול תקין**

הכפתור מחובר לרוחב החריץ המרכזי. צד אחד ל-5V, הצד השני לחיבור דיגיטלי 2 של הארדואינו וגם דרך הנגד של 10kΩ ל-GND. שני הלדים מקודם עדיין מחווטים.

עדיין לא קורה שום דבר חדש בלחיצה — הקוד הנוכחי לא יודע על הכפתור. שלב 8 משנה את זה.

✅ **סיימתם כש...**

- ✓ הכפתור על הברדבורד, לרוחב החריץ המרכזי
- ✓ רגל A מחוברת ל-5V
- ✓ רגל B מחוברת לחיבור דיגיטלי 2 של הארדואינו
- ✓ נגד 10kΩ בין חיבור דיגיטלי 2 של הארדואינו ל-GND (נגד ההורדה)
- ✓ שני הלדים משלבים 3 ו-5 עדיין מחווטים ומתחלפים לסירוגין

🪄 תקועים?

- זה שלב החיווט הקשה ביותר בפרויקט 1. **אם נתקעים קוראים למורה.**
- **אם הארדואינו ממשיך להתאתחל או להיכבות** – כמעט בטוח שנגד ההורדה בצד הלא נכון. מוציאים את ה-USB, מתקנים, ומחברים בחזרה.

⭐ השלב האחרון • פרויקט 1

כרטיסייה V1

מעלים את הקוד שמופעל בעזרת הכפתור

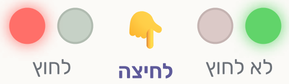
לחיצה על הכפתור מחליפה את הלד הדולק.

שלב 8 מתוך 8

100%

📋 מה עושים

1. פותחים את הקובץ `04_button_control.ino` ב־Arduino IDE.
   נמצא בתוך `ino_files/04_button_control/`
2. לוחצים על כפתור ה־**Upload** ומחכים ל־**Done uploading** בירוק.
3. מביטים בברדבורד. **לד אחד דולק והשני כבוי** – זה מצב "הכפתור לא לחוץ".
4. **לוחצים ומחזיקים** את הכפתור – הלדים מתחלפים: הדולק נכבה והכבוי נדלק.



5. **משחררים** את הכפתור – הלדים מתחלפים בחזרה.
6. לוחצים ומשחררים כמה פעמים – הכפתור אמור להחליף איזה לד מאיר בכל פעם, **בצורה יציבה**.

💻 הקוד שמעלים – לקריאה בלבד

04_button_control.ino

```
// A push-button controls which of two LEDs is on.

const int LED_1  = 9;
const int LED_2  = 10;
const int BUTTON = 2;
```

```
void setup() {
  pinMode(LED_1, OUTPUT);
  pinMode(LED_2, OUTPUT);
  pinMode(BUTTON, INPUT);
}

void loop() {
  int buttonState = digitalRead(BUTTON);

  if (buttonState == HIGH) {
    // Button pressed: LED 2 on, LED 1 off.
    digitalWrite(LED_1, LOW);
    digitalWrite(LED_2, HIGH);
  } else {
    // Not pressed: LED 1 on, LED 2 off.
    digitalWrite(LED_1, HIGH);
    digitalWrite(LED_2, LOW);
  }
}
```

👀 **מה רואים אם הכול תקין**

כשהכפתור לא לחוץ: לד 1 (חיבור דיגיטלי 9 של הארדואינו) דולק, לד 2 (חיבור דיגיטלי 10) כבוי.
בלחיצה והחזקה: לד 1 נכבה ולד 2 מאיר. בשחרור: לד 1 שוב מאיר.

ההחלפה מיידית — בלחיצה ובשחרור.

✅ **סיימתם כש...**

- ✓ לחיצה על הכפתור מחליפה בצורה יציבה איזה לד מאיר
- ✓ שחרור הכפתור מחזיר את הלדים למצב הקודם

🪄 **תקועים? הכפתור לא משנה כלום?**

- **הסיבה הנפוצה ביותר:** נגד ההורדה של 10kΩ במקום הלא נכון. הוא חייב להיות בין **חיבור דיגיטלי 2 של הארדואינו ל־GND**, לא בין 5V ל־GND.
- אם הכפתור עדיין לא עובד אחרי בדיקת מיקום הנגד — **קוראים למורה.**

🎉

השלמתם את פרויקט 1!

חיווטתם ברדבורד מאפס. העליתם ארבעה קבצי קוד. בניתם מעגל אינטראקטיבי עם לדים וכפתור. אפשר לצלם תמונה של פרויקט 1 הגמור שלכם — זו הנדסת חשמל אמיתית, ועשיתם אותה בעצמכם.

🔌 חיווט ברדבורד | 🏁 4 העלאות קוד | 🎛️ מעגל אינטראקטיבי

פרויקט 1 • אותות אור

מסלול יוצרים • V2

הפעלה ראשונית – עמדה, לד ראשון, העלאה ראשונה

פותחים עמדת עבודה, מחווטים לד אחד, ומעלים את הקוד הראשון.

שלב 1 מתוך 5

20%

אם זו הפעם הראשונה שלכם בסדנה – זה שלב משותף עם המורה
המורה יעבור אתכם על יצירת התיקייה. אם המורה ליד תלמיד אחר כרגע – מחכים בעמדה, הוא יגיע אליכם.

מה עושים

1. פותחים את סייר הקבצים ונכנסים אל `G:\My Drive\Arduino_Projects\`
   יוצרים או מוצאים את התיקייה שלכם (יחד עם המורה אם זו הפעם הראשונה).
2. בתוך התיקייה שלכם יוצרים תיקייה חדשה בשם `Project_1_Light_Signals`, וקוראים למורה שיפתח אתכם את קלוד קוד ויכוון אותו לתיקייה.
3. מחברים את הארדואינו Uno עם כבל USB, ומוודאים שהלד **L** שעל הלוח מהבהב מקוד היצרן.
4. מחווטים לד אחד:
   הרגל הארוכה (+) ← נגד **220Ω** ← **חיבור דיגיטלי 9 של הארדואינו**
   הרגל הקצרה (–) ← **GND**
5. פותחים `02_blink_external.ino`, לוחצים Upload, ומוודאים שהלד החיצוני מהבהב פעם בשנייה.

👀 מה אמורים לראות

לד אחד מחווט על חיבור דיגיטלי 9 של הארדואינו ומהבהב פעם בשנייה. תיקיית פרויקט 1 קיימת ב-Google Drive וקלוד קוד פתוח עליה.

הבסיס מוכן. בשלב הבא מתחילים להחליט על תבניות עיצוב.

✅ סיימנו כש...

- ✓ התיקייה שלכם ותיקיית הפרויקט קיימות
- ✓ לד אחד מחווט על חיבור דיגיטלי 9 של הארדואינו ומהבהב
- ✓ קלוד קוד פתוח ומכוון לתיקיית פרויקט 1 שלכם

🪄 תקועים?

- זה מרגיש מהר מדי? אפשר לחלק את השלב הזה לכמה משימות קטנות יותר.
- אפשר לבקש מהמורה את הכרטיסיות עם ההוראות המפורטות.
- קוראים למורה.

בוחרים תבנית אור

בוחרים תבנית — **לסירוגין, רדיפה, או נשימה** — ומחווטים את הלדים הנדרשים. הבחירה שלכם, אין תשובה "נכונה".

שלב 2 מתוך 5
40%

בוחרים אחת משלוש תבניות

לוחצים על התבנית שאתם רוצים — היא תיבחר ותישמר.

א לסירוגין (2 לדים)

איך זה נראה: שני לדים מהבהבים בניגוד — כשאחד דולק, השני כבוי.

מה מחווטים: מוסיפים לד שני על חיבור דיגיטלי 10 של הארדואינו עם נגד 220Ω משלו.

`T2_alternating_starter.ino`

ב רדיפה (3 לדים)

איך זה נראה: שלושה לדים מאירים בזה אחר זה, כמו אורות מרדף בשלט.

מה מחווטים: מוסיפים לד שני (חיבור דיגיטלי 10 של הארדואינו) ושלישי (חיבור דיגיטלי 11), כל אחד עם נגד 220Ω. **לכן יש עוד כרטיסיית חיווט (2b) אחרי השלב הזה.**

`T2_chasing_starter.ino`

ג נשימה (לד אחד, עמעום PWM)

איך זה נראה: לד אחד מתעמעם ומתבהר בחלקות — בהיר, עמום, שוב בהיר, לנצח.

מה מחווטים: **שום דבר חדש.** משתמשים בלד הראשון משלב 1, על חיבור דיגיטלי 9 של הארדואינו.

`T2_breathing_starter.ino`

לאן ממשיכים?

בוחרים תבנית למעלה כדי לראות לאן להמשיך. רדיפה (ב) ← שלב 2b • לסירוגין (א) או נשימה (ג) ← ישר לשלב 3.

מה עושים

- [ ] **1** בוחרים תבנית למעלה (א, ב, או ג) — הבחירה נשמרת.
- [ ] **2** מחווטים כל לד נוסף שהתבנית דורשת (א: עוד לד על חיבור דיגיטלי 10 של הארדואינו • ב: עוד שניים על 10 ו-11 • ג: בלי חיווט חדש).
- [ ] **3** פותחים את הקוד ההתחלתי של הבחירה, לוחצים **Upload**, ומסתכלים.

מה אמורים לראות

התבנית שבחרתם רצה על הברדבורד. א: שני לדים לסירוגין • ב: שלושה לדים ברדיפה • ג: לד אחד בנשימה.

מסתכלים כמה שניות — בשלב הבא משנים אותה: מהירה יותר, איטית יותר, או שונה.

סיימנו כש...

✓ בחרתם תבנית (א, ב, או ג)

✓ החומרה מחווטת לתבנית שבחרתם

✓ הקוד ההתחלתי הועלה ורץ

תקועים? התבנית לא רצה?

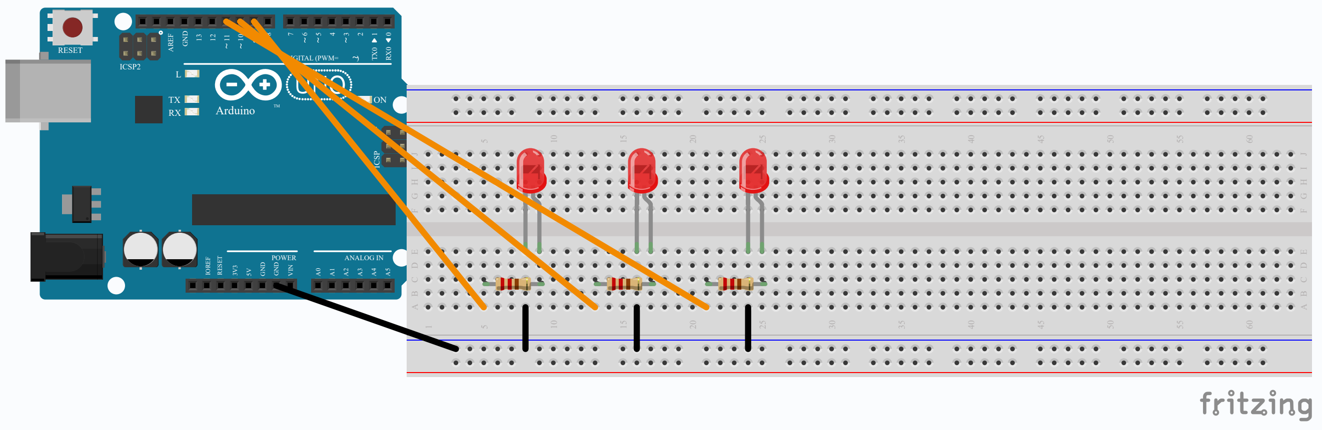
- **רדיפה (ב)** צריכה שלושה לדים, לא שניים.
- **נשימה (ג)** משתמשת ב- `analogWrite` (שונה מ- `digitalWrite`).
- הלד נשאר בבהירות מלאה? ייתכן שהקוד לא הועלה.
- מבקשים עזרה מהמורה.

מחווטים לד שלישי

רק לתבנית הרדיפה (**אפשרות ב**). מוסיפים לד שלישי על חיבור דיגיטלי 11 של הארדואינו — אותה תבנית כמו לדים 1 ו-2.

⚠️ **אפשר לדלג אם בחרתם אפשרות א או ג**
לסירוגין (א) צריכה רק שני לדים, ונשימה (ג) רק לד אחד — החיווט שלכם כבר מוכן. עוברים ישר לשלב 3.

תרשים החיווט



מה עושים

1. בוחרים לד שלישי **בצבע שלישי**, שונה מ-1 ו-2 (כדי לראות את הרדיפה בבירור), ועוד נגד 220Ω.
2. מכניסים את הלד השלישי טור אחד הצידה מהשני. כל רגל בטור שונה.
3. רגל ארוכה (+) ל**חיבור דיגיטלי 11 של הארדואינו** דרך נגד 220Ω, רגל קצרה (–) ל-**GND**.
4. בודקים ששני הלדים הראשונים **עדיין מחוברים** לחיבורים 9 ו-10.

מה אמורים לראות

שלושה לדים בשלושה צבעים שונים, זה לצד זה, כל אחד עם נגד 220Ω לחיבור שונה (9, 10, 11). **אף אחד לא מאיר עדיין** — קוד הרדיפה מגיע כשמעלים את הקוד ההתחלתי משלב 2.

סיימנו כש...

- ✓ שלושה לדים בברדבורד, טור אחד בין כל אחד, בשלושה צבעים
- ✓ רגל ארוכה של לד 3 דרך נגד 220Ω לחיבור דיגיטלי 11 של הארדואינו
- ✓ רגל קצרה של לד 3 מחוברת ל-GND
- ✓ שני הלדים הראשונים עדיין מחווטים לחיבורים 9 ו-10

תקועים?

- אותה תבנית כמו לדים 1 ו-2 — רק טור אחד הצידה, לחיבור דיגיטלי 11 של הארדואינו.
- אם לד קודם הפסיק לעבוד בזמן החיווט — כנראה ג'אמפר התנתק. מחברים מחדש.
- צריך עזרה? קוראים למורה.

V2 • מסלול יוצרים

פרויקט 1 • אותות אור

משנים את הקוד בעזרת קלוד קוד

משתמשים בקלוד קוד כשותף תכנות לראשונה. הכלל החשוב: **מתארים את הבעיה לפני שמבקשים פתרון**.

שלב 3 מתוך 5

60%

שלב 1 — ממלאים (א)(ב)(ג)

בוחרים שינוי לתבנית: מהירה יותר, איטית יותר, רגל אחרת, או השהייה אחרי כל מחזור. ממלאים קודם (נשמר במחשב הזה).

(א) מה אני רוצה שיקרה:

למשל: שהתבנית תרוץ מהר יותר

(ב) מה קורה עכשיו:

למשל: כל לד דולק שנייה שלמה, איטי מדי

(ג) מה כבר ניסיתי (או הסתכלתי עליו):

למשל: ראיתי שיש שורות delay

שלב 2 — שולחים לקלוד קוד

מדביקים בקלוד קוד את התבנית הזו (עם התשובות שלכם), וגם את הקוד הנוכחי:

אני עובד על הקוד ההתחלתי שלי בפרויקט 1.

(א) מה אני רוצה שיקרה: [התשובה שלכם משלב 1]
(ב) מה קורה עכשיו: [התשובה שלכם משלב 1]
(ג) מה כבר ניסיתי: [התשובה שלכם משלב 1]

הנה הקוד הנוכחי שלי:
[מדביקים כאן את כל קובץ הקוד]

תוכל לעזור לי להבין מה לשנות?

📋 שלב 3 – קוראים, משנים, מעלים, בודקים

- [ ] **1** קוראים את התשובה בעיון. **לא מדביקים סתם** – מבינים איזו שורה שונה מהגרסה הישנה.
- [ ] **2** פותחים את הקוד ב-Arduino IDE, מבצעים את השינוי, ולוחצים **Upload**.
- [ ] **3** מסתכלים על הלדים – ההתנהגות השתנתה כמו שרציתם? אם לא, חוזרים לשלב 1 עם (א)(ב)(ג) חדשים.

🔎 בדיקת הבנה

אחרי שקלוד קוד עזר לי, הדבר שהשתנה בקוד שלי הוא:

כותבים כאן...

👀 מה אמורים לראות

התבנית רצה אחרת מקודם – מהר יותר, איטית יותר, עם תזמון שונה, או רגליים שונות. אפשר להצביע על שורת קוד אחת ולומר "זו השורה שהשתנתה".

סיימנו כש...

✓ מילאתם (א)(ב)(ג) לפני שדיברתם עם קלוד קוד

✓ התבנית רצה אחרת מהקוד ההתחלתי

✓ אתם יכולים לומר במשפט אחד מה קלוד קוד שינה

תקועים? אם התשובה לא עבדה: בלי פאניקה. חוזרים ל-(א)(ב)(ג) ומתארים מה קרה בצורה ספציפית. "שני הלדים עכשיו דולקים יחד וזה לא מה שרציתי" שימושי יותר מ-"זה עדיין מהבהב אותו דבר".

מוסיפים את הכפתור, בוחרים את התנהגותו

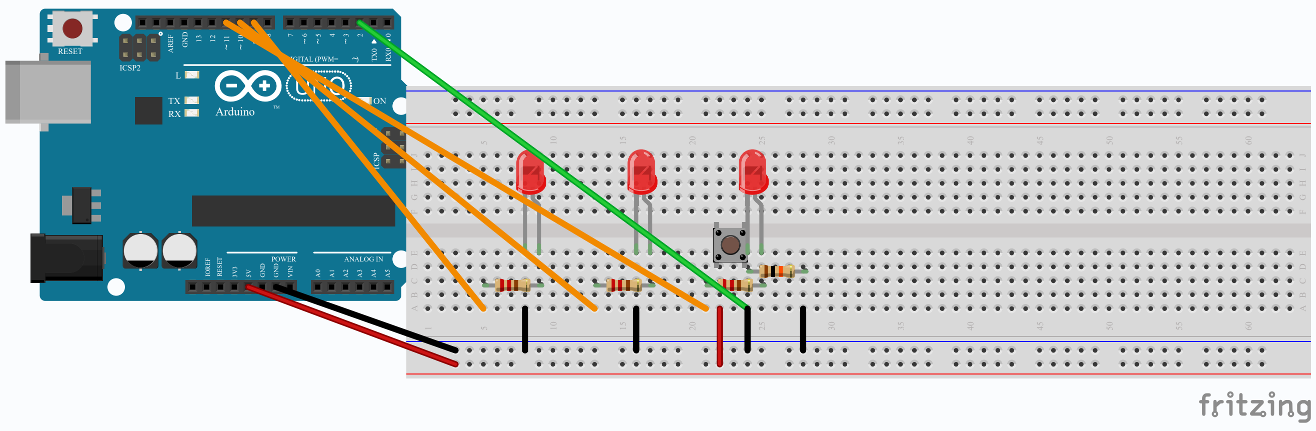
מוסיפים כפתור לברדבורד ובוחרים מה יעשה. אחר כך משתמשים בקלוד קוד כדי לשנות את הקוד בהתאם.

שלב 1 — מחווטים את הכפתור

הכפתור לרוחב החריץ המרכזי, רגל A ל-**5V**, רגל B ל-**חיבור דיגיטלי 2 של הארדואינו**, ונגד הורדה של **10kΩ** מחיבור דיגיטלי 2 ל-**GND**.

תזכורת על נגד ההורדה

הנגד של 10kΩ הולך בין **חיבור דיגיטלי 2 של הארדואינו ל-GND** — לא בין 5V ל-GND. טעות כאן גורמת לארדואינו להתאתחל.



בתמונה: אפשרות ב (רדיפה) — שלושה לדים + כפתור. אפשרות א (לסירוגין): אותו חיווט כפתור, עם לדים 1–2. אפשרות ג (נשימה): אותו חיווט כפתור, עם לד 1. הכפתור זהה תמיד: 5V ← כפתור ← חיבור דיגיטלי 2 של הארדואינו, עם נגד הורדה 10kΩ ← GND.

שלב 2 — בוחרים התנהגות לכפתור

לוחצים על ההתנהגות שאתם רוצים — היא תיבחר ותישמר.

א **החלפת מצב**

לחיצה אחת — מפעיל. עוד לחיצה — עוצר. עוד לחיצה — מפעיל שוב.

ב מעבר בין תבניות

לחיצה עוברת בין תבניות: לסירוגין → רדיפה → נשימה → חוזר. **צריך את כל שלושת הלדים מחווטים.**

ג שליטת מהירות

כשהכפתור לחוץ — התבנית רצה מהר יותר. בשחרור — חוזרים למהירות רגילה.

💻 שלב 3 — מבקשים מקלוד קוד

אותה משמעות של (א)(ב)(ג). מתארים קודם את ההתנהגות שרוצים (נשמר במחשב הזה).

(א) מה אני רוצה שיקרה:

למשל: שלחיצה על הכפתור תפעיל ותעצור את התבנית

(ב) מה קורה עכשיו:

למשל: התבנית רצה אבל הכפתור לא עושה כלום

(ג) מה כבר ניסיתי:

למשל: בדקתי שהכפתור מחווט נכון

👀 מה אמורים לראות

הכפתור משנה את התבנית בדרך שבחרתם. א: מפעיל ועוצר • ב: עובר בין תבניות • ג: לחוץ = מהיר יותר.

אפשר להראות את ההתנהגות למורה ולומר "זה מה שבניתי".

✅ סיימנו כש...

✓ הכפתור מחווט עם נגד ההורדה 10kΩ במיקום הנכון

✓ בחרתם התנהגות (א, ב, או ג)

✓ הקוד שונה דרך קלוד קוד, והכפתור באמת עושה את מה שבחרתם

🪄 תקועים? הכפתור לא עושה כלום?

- **קודם בודקים את מיקום נגד ההורדה** — בין חיבור דיגיטלי 2 של הארדואינו ל-GND.
- אם החיווט נכון אבל לא עובד — הקוד צריך `pinMode(BUTTON, INPUT)` ב-setup ו-`digitalRead()` ב-loop. אפשר לבקש מקלוד קוד לבדוק.
- אם התשובה לא עוזרת — קוראים למורה.

תבנית חתימה ותצוגה

מחברים את כל הבחירות שלכם ל**"תבנית חתימה"** – הגרסה האישית של פרויקט 1. בסוף מראים אותה למורה.

שלב 5 מתוך 5
100%

✍️ שלב 1 – מחליטים על תבנית החתימה

כותבים במילים שלכם מה התבנית הסופית תעשה (נשמר במחשב הזה).

תבנית החתימה שלי תעשה:

למשל: לסירוגין, אבל מהר יותר מברירת המחדל, והכפתור מפעיל ועוצר...

🔌 שלב 2 – בונים אותה

- [ ] 1 מוודאים שהלדים והכפתור עדיין מחווטים כראוי משלבים 3 ו-4.
- [ ] 2 משתמשים בקלוד קוד כדי שהתבנית הסופית תתאים לתיאור שלכם. מעלים, מסתכלים, משפרים.
- [ ] 3 ממשיכים עד שהתבנית מתאימה למה שרציתם – או עד שמחליטים שהדרך שזה יצא בפועל טובה יותר ממה שתכננתם.

🎬 שלב 3 – מראים את זה למורה

- [ ] 4 קוראים למורה כשמרוצים. מראים את התבנית רצה ואומרים במשפט-שניים מה בניתם ומה הכפתור עושה.

☐ 5 אם רוצים – מבקשים מהמורה לצלם תמונה של פרויקט 1 הגמור שלכם, לשמירה.

👀 מה אמורים לראות

הגרסה האישית שלכם רצה על הברדבורד – לדים מהבהבים בתבנית שעיצבתם, הכפתור עושה את מה שבחרתם, בצבעים שבחרתם. המורה ראה אותה ויש לכם תמונה (אם רציתם).

✅ סיימנו כש...

- ✓ תבנית החתימה רצה על הברדבורד
- ✓ הכפתור עושה את מה שבחרתם
- ✓ הראיתם למורה ו(אם רציתם) קיבלתם תמונה

🪄 תקועים?

אי אפשר להחליט? משלבים שתיים מהתבניות שאהבתם – למשל "לסירוגין, אבל מהר יותר, והכפתור מפעיל ועוצר". זה נחשב תבנית חתימה. המטרה היא בעלות, לא מקוריות.

🎉

השלמתם את פרויקט 1!

בחרתם תבנית, שיניתם קוד עם קלוד קוד, חיווטתם כפתור, בחרתם התנהגות, ובניתם אותה – תבנית שהיא שלכם.

🎨 תבנית משלכם | 🤖 שינוי קוד עם קלוד | 🎛️ כפתור אינטראקטיבי

מעצבים את פרויקט 1 שלכם

מעצבים גרסה משלכם מאפס. בוחרים רעיון אמיתי — **מנורת מצב רוח, איתות לאופניים, משחק לשני שחקנים...** — ובונים אותו.

💡 ממלאים את המתכנן, בונים, ומראים. הכול נשמר במחשב הזה — אפשר לחזור ולערוך בכל רגע.

📝 שלב 1 — מתכננים

מה הפרויקט שלכם הולך להיות? (משפט או שניים)

דוגמה: "מנורת מצב רוח לשולחן שלי. שלושה לדים. הכפתור בוחר את מצב הרוח של הצבע — רגוע, אנרגטי, או ניטרלי."

כותבים כאן...

למי זה מיועד?

לדעת למי זה מיועד עוזר בהחלטות עיצוב. "איתות לאופניים בשבילי" שונה מ"תזכורת לאח הקטן לצחצח שיניים".

כותבים כאן...

איזו חומרה צריך? (לדים, נגדים, כפתור, חוטים — כמה מכל אחד)

ברוב הפרויקטים: 2–4 לדים, 2–4 נגדים, כפתור, חוטי ג'אמפר. צריך משהו לא רגיל? שואלים את המורה לפני שמתחילים.

כותבים כאן...

מה ההתנהגות? ⭐ השדה הכי חשוב

כמה שיותר ספציפי. "הלדים עושים משהו" לא מספיק. "כשאני לוחץ על הכפתור, הלדים עוברים אדום ← צהוב ← ירוק ← כבוי, לחיצה כל פעם, ונשארים על הצבע שעצרתי בו" — מספיק כדי להתחיל לקודד.

מתארים את ההתנהגות במילים שלכם...

🔌 שלב 2 – בונים

- [ ] 1 **מציירים את החיווט על נייר**, אחר כך מחווטים על הברדבורד. אפילו ציור גס עוזר.
- [ ] 2 מצלמים תמונה של החיווט הגמור. מסמנים: **צולמה / עדיין לא / לא רוצה תמונה**.

💻 שלב 3 – קוד

קלוד קוד במצב דיאלוג חופשי. מתארים מה בונים, וקלוד עוזר לכתוב – משפרים יחד עד שזה עובד. אותה משמעת של (א)(ב)(ג).

הפנייה הראשונה לקלוד קוד (מנסחים כאן לפני ששולחים)

למשל: "אני בונה מנורת מצב רוח. שלושה לדים על חיבורים 9, 10, 11 עם נגדי 220Ω, וכפתור על חיבור דיגיטלי 2 של הארדואינו עם נגד הורדה 10kΩ. אני רוצה שלחיצה תעבור בין שילובי צבעים. תוכל לעזור לכתוב את הקוד?"

כותבים כאן את הפנייה...

🔍 שלב 4 – בודקים

זה עושה מה שרציתם?

אם לא: מה שונה? כותבים, חוזרים לקלוד קוד עם (א)(ב)(ג) חדשים, ומשפרים.

כותבים כאן...

לפעמים עובד ולפעמים לא? מה שמתם לב?

באגים לא יציבים הם בדרך כלל חיווט (ג'אמפר שהתנתק) או תזמון (השהייה קצרה/ארוכה מדי).

כותבים כאן...

🎬 שלב 5 – מראים

- [ ] 1 כשמרוצים (או כשמחליטים שזה טוב כמו שזה יהיה היום), קוראים למורה ומראים את הפרויקט.

☐ **2** מסבירים במשפט-שניים מה זה עושה ולמה בניתם. אם רוצים, מצלמים ושומרים בתיקיית פרויקט 1 ב-Google Drive.

🪄 **תקועים בשלב כלשהו?** המתכנן פתוח — וזו המטרה. להיות תקועים זה חלק מעיצוב פרויקט משלכם. משתמשים בקלוד קוד כדי לחשוב על הבעיה, וקוראים למורה כשמרגישים שהולכים במעגלים. השיחה כאן היא שיחת עיצוב — מספרים מה מנסים לבנות ומה לא עובד.

🎉

עיצבתם פרויקט משלכם!

עיצבתם, בניתם ותכנתתם את הגרסה שלכם של פרויקט 1 מאפס — מרעיון ועד מעגל עובד.